

Nom : **DIESSE ALFRED LANDRY**

Date : LIRT 2025/2026

CHAPITRE 2 – HARDENING & VULNERABILITY MANAGEMENT

TP 2.1 – SCAN DE VULNERABILITES AVEC NESSUS

1. OBJECTIF DU TP

L'objectif de ce TP est d'utiliser un outil professionnel de scan de vulnérabilités afin de :

- Identifier les vulnérabilités présentes sur des machines Linux et Windows
 - Comprendre leur niveau de criticité
 - Proposer des solutions de correction (hardening)
-

2. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

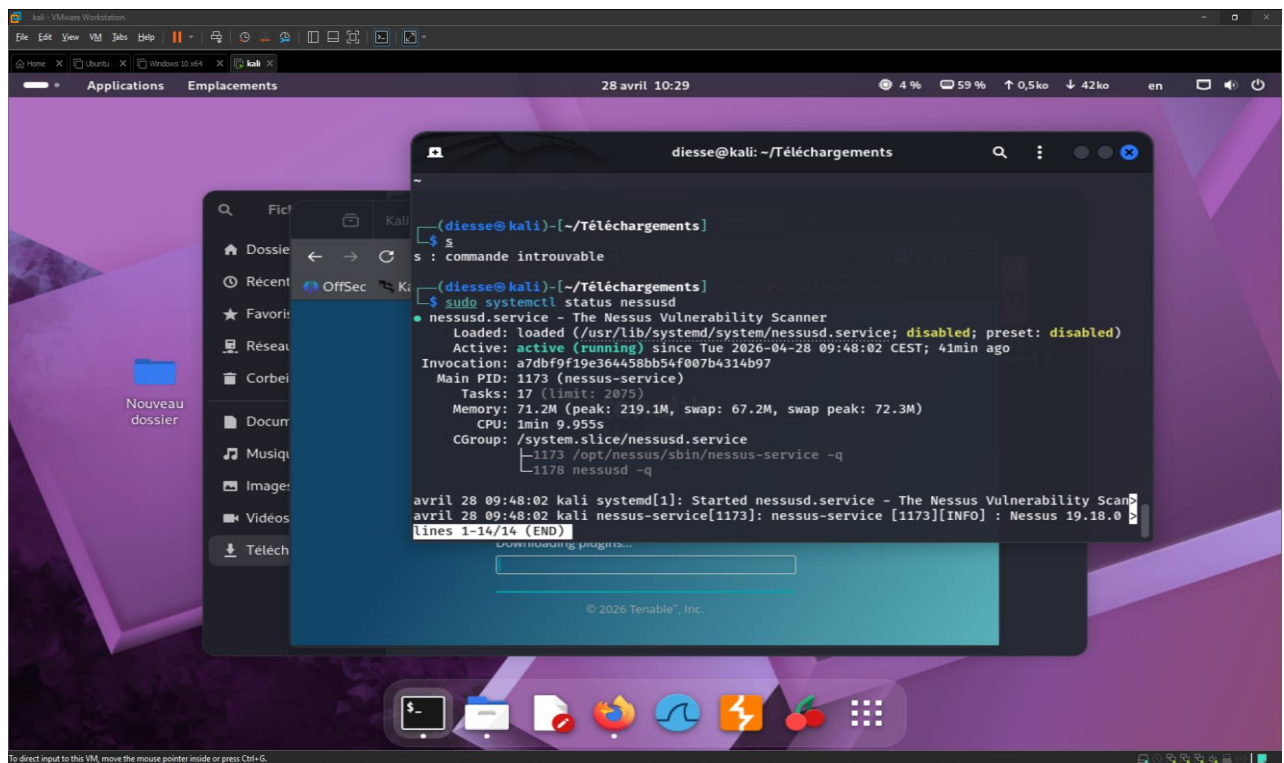
- **Machine attaquante** : Kali Linux
 - **Machine cible 1** : Ubuntu (192.168.56.10)
 - **Machine cible 2** : Windows (192.168.56.20)
 - **Outil utilisé** : Nessus Essentials
-

3. INSTALLATION DE NESSUS

 **Étapes réalisées :**

- Téléchargement de Nessus Essentials
- Installation du package
- Démarrage du service

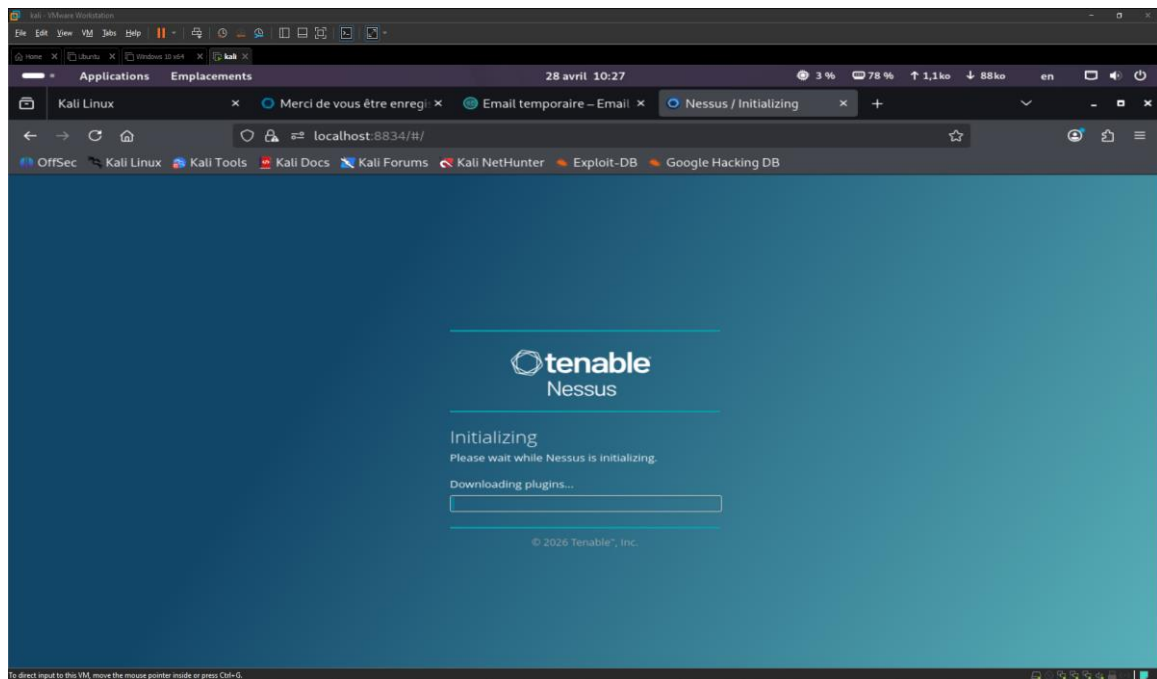
- Accès à l'interface web



🌐 4. ACCÈS À L'INTERFACE WEB

🔗 Étapes réalisées :

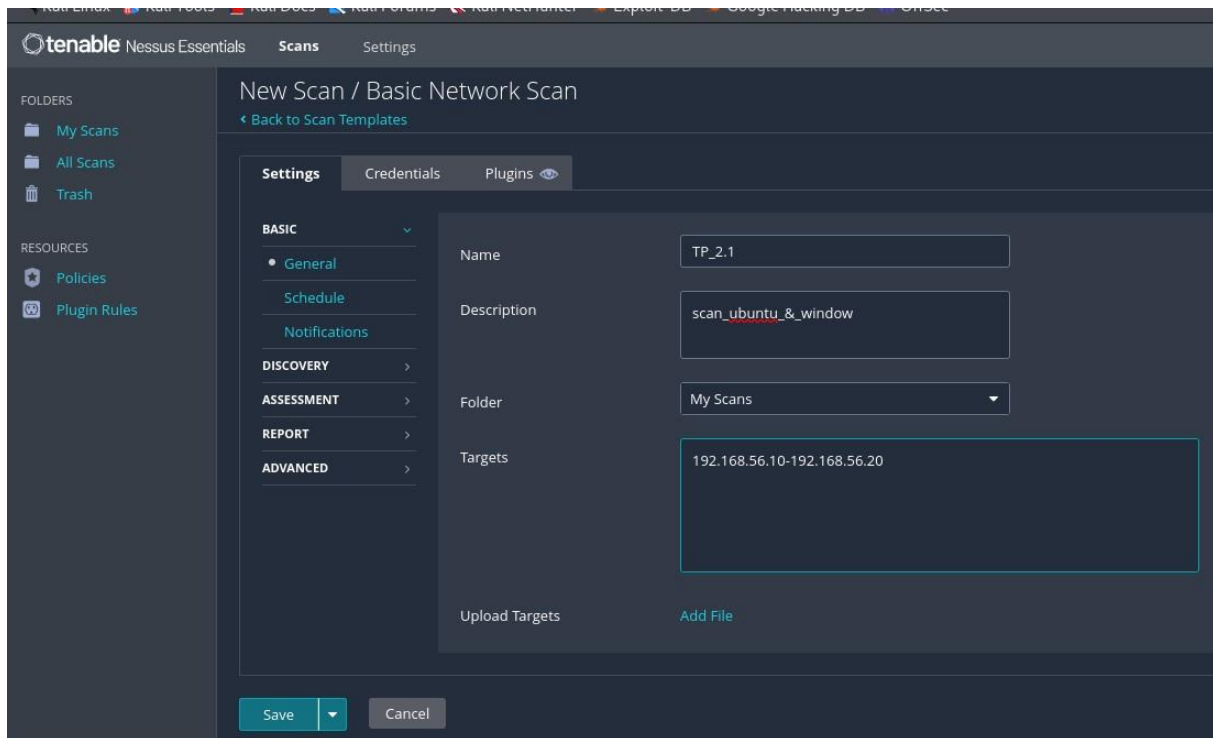
- Accès via navigateur : <https://localhost:8834>
- Création du compte utilisateur
- Activation avec clé Nessus Essentials



5. CRÉATION DU SCAN

Étapes réalisées :

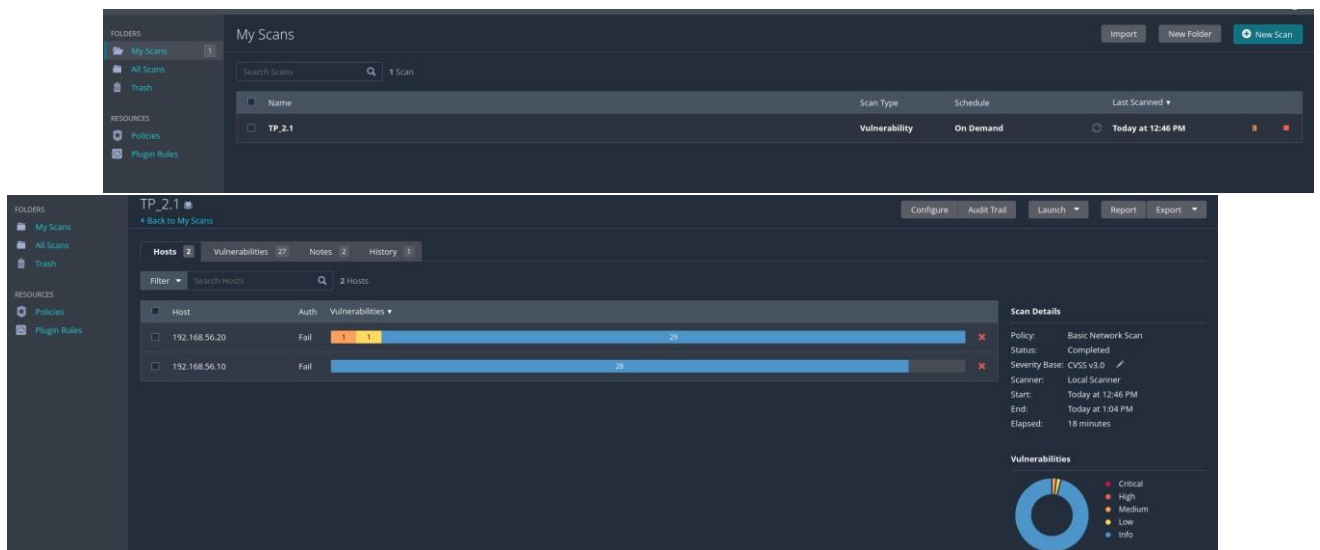
- Création d'un nouveau scan
- Choix : Basic Network Scan
- Ajout des cibles :
 - 192.168.56.10 ○
 - 192.168.56.20



🚀 6. LANCEMENT DU SCAN

📋 Étapes réalisées :

- Lancement du scan via le bouton "Launch"
- Observation du déroulement du scan



7. RÉSULTATS DU SCAN

À la fin du scan, Nessus génère un rapport contenant les vulnérabilités détectées.

Les résultats sont généralement classés par niveau de gravité :

- Critique : vulnérabilité très dangereuse, exploitable rapidement ;
- Élevée : faille sérieuse nécessitant une correction prioritaire ;
- Moyenne : vulnérabilité à corriger dans un délai raisonnable ;
- Faible : risque limité mais à surveiller ;
- Information : élément descriptif, sans impact direct immédiat.

Le rapport contient aussi des informations techniques telles que :

- Le numéro CVE ;
- Le score CVSS ;
- La description de la faille ;
- La solution recommandée ;
- Parfois un lien vers la documentation ou le correctif

The screenshot shows the Nessus web interface for a scan report. The main table lists 16 vulnerabilities for host 192.168.56.20. The table columns are: Sev (Severity), CVSS (CVSS score), VPR (Vulnerability Priority Rating), EPSS (Exploitability Priority Score), Name (Vulnerability Name), Family (Vulnerability Family), and Count (Number of instances). The vulnerabilities are sorted by severity, with Medium and Low severity items visible. The right sidebar shows host details for 192.168.56.20, including IP, MAC, OS, Start/End times, and a vulnerability distribution chart. The chart shows a breakdown of vulnerabilities by severity: Critical (red), High (orange), Medium (yellow), Low (green), and Info (blue).

Sev	CVSS	VPR	EPSS	Name	Family	Count
MEDIUM	5.3			SMB Signing not required	Misc.	1
LOW	2.1	*		ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure	General	1
INFO				SMB (Multiple Issues)	Windows	6
INFO				DCE Services Enumeration	Windows	9
INFO				Nessus SYN scanner	Port scanners	3
INFO				Common Platform Enumeration (CPE)	General	1
INFO				Device Type	General	1
INFO				Ethernet Card Manufacturer Detection	Misc.	1
INFO				Ethernet MAC Addresses	General	1
INFO				Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) Detection	Service detection	1
INFO				Nessus Scan Information	Settings	1
INFO				OS Fingerprints Detected	General	1
INFO				OS Identification	General	1

Vue générale du rapport Nessus de Windows

FOLDERS

My Scans

All Scans

Trash

RESOURCES

Policies

Plugin Rules

Tenable News

Beating the Mythos clock: Using Tenable Hexa AI ca...

Read More

TP_2.1 / 192.168.56.10

Back to Hosts

Vulnerabilities21

Filter

Search Vulnerabilities

21 Vulnerabilities

Sev	CVSS	VPR	EPSS	Name	Family	Count	
INFO	...	...	...	HTTP (Multiple Issues)	Web Servers	3	
INFO	...	...	...	SSH (Multiple Issues)	General	2	
INFO	...	...	...	SSH (Multiple Issues)	Misc.	2	
INFO	...	...	...	SSH (Multiple Issues)	Service detection	2	
INFO	...	...	...	Nessus SYN scanner	Port scanners	2	
INFO	...	...	...	Service Detection	Service detection	2	
INFO	...	...	...	Apache HTTP Server Version	Web Servers	1	
INFO	...	...	...	Backported Security Patch Detection (WWW)	General	1	
INFO	...	...	...	Common Platform Enumeration (CPE)	General	1	
INFO	...	...	...	Ethernet Card Manufacturer Detection	Misc.	1	
INFO	...	...	...	Ethernet MAC Addresses	General	1	
INFO	...	...	...	Nessus Scan Information	Settings	1	

Host:192.168.56.10

Host Details

IP:192.168.56.10

MAC:08:00:27:BE:35:37

OS:ArubaOS-CX - R9

Cisco Catalyst 9200 Series Switches

Cisco Catalyst 9300 Series Switches

Cisco Catalyst IE3900 Rugged Series

Nutanix

Start:Today at 12:46 PM

End:Today at 1:04 PM

Elapsed:18 minutes

KB:Download

Auth:Fail

Vulnerabilities

Critical

High

Medium

Low

Info

0

1

2

3

4

Vue générale du rapport Nessus de Ubuntu

TP_2.1 / Plugin #57608

Configure

Audit Trail

Launch

Report

Export

Back to Vulnerabilities

Vulnerabilities 16

MEDIUM

SMB Signing not required

Description

Signing is not required on the remote SMB server. An unauthenticated, remote attacker can exploit this to conduct man-in-the-middle attacks against the SMB server.

Solution

Enforce message signing in the host's configuration. On Windows, this is found in the policy setting 'Microsoft network server: Digitally sign communications (always)'. On Samba, the setting is called 'server signing'. See the 'see also' links for further details.

See Also

<https://www.nessus.org/u/d226b8b3>

<https://technet.microsoft.com/en-us/library/731957.aspx>

<https://www.nessus.org/u/774b0723>

<https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html>

<https://www.nessus.org/u/f93c4c4a>

Output

No output recorded.

To see debug logs, please visit individual host

Port

Hosts

445/tcp/cvss

192.168.56.20 18

Plugin Details

Severity: Medium

ID: 57608

Version: 1.20

Type: remote

Family: Misc.

Published: January 19, 2012

Modified: October 5, 2022

Risk Information

Risk Factor: Medium

CVSS v3.0 Base Score: 5.3

CVSS v3.0 Vector: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/AU:N/S:L/C:N/I:L/A:N

CVSS v3.0 Temporal Vector: CVSS:3.0/E:U/I:LO/R:C/C

CVSS v3.0 Temporal Score: 4.6

CVSS v2.0 Base Score: 5.0

CVSS v2.0 Temporal Score: 3.7

CVSS v2.0 Vector: CVSS2:AV:N/AC:L/AU:N/C:N/I:P/A:N

CVSS v2.0 Temporal Vector: CVSS2:WEU/I:LO/R:C/C

Vulnerability Information

Détail des vulnérabilités moyennes et Recommandations de correction

🔍 Analyse des résultats :

Les vulnérabilités détectées sont classées selon leur niveau de criticité :

- Critiques
- Élevées
- Moyennes
- Faibles

□ 8. INTERPRÉTATION

✎ □ Analyse personnelle :

- Les vulnérabilités critiques représentent un danger immédiat
 - Certaines failles permettent une exploitation à distance
 - Les systèmes ne sont pas totalement sécurisés
-

□ 9. HARDENING (CORRECTION DES FAILLES)

✎ □ Actions effectuées :

Sur Ubuntu :

- Mise à jour du système
- Activation du firewall
- Désactivation des services inutiles

Sur Windows :

- Mise à jour du système
- Activation du pare-feu
- Correction des vulnérabilités détectées

✦ 11. CONCLUSION

Ce TP nous a permis de :

- Comprendre le fonctionnement d'un scanner de vulnérabilités
 - Identifier les failles de sécurité sur des machines réelles
- Se rapprocher des pratiques professionnelles en cybersécurité